

Projeto integrador I – Documentação técnica

Responsável: Matheus Pomoviski De Paiva Grillo

Nome do sistema: Gestão Nexus

Versão: 1.0

Apresentação

O sistema Gestão Nexus tem o foco em tornar a gestão de estoque em uma atividade mais ágil, usando um banco de dados para informações sobre os produtos da empresa. A ideia principal é aliviar a carga de trabalho dos gestores e permitir que eles possam focar na gestão dos resultados da sua equipe com mais clareza centralizando os relatórios.

Descrição do projeto e usuários

O sistema Gestão Nexus será usado por dois tipos de usuários diferentes: gerentes e gestores. As informações a respeito dos resultados e estoque serão guardadas em banco de dados, portanto ambos os tipos de usuários terão telas de cadastros para facilitar os relatórios que serão gerados.

Os cadastros serão:

- Produtos
- Lançamento de Perdas

Usuários:

- Gerência
- Gestão

Os gerentes poderão realizar cadastros de produtos, alterar suas quantidades em estoque, criar perfis para novos gestores e gerar relatórios de diferentes gestores, enquanto os gestores poderão cadastrar produtos, atualizar o estoque e lançar perdas.

Requisitos funcionais

- *RF001 – Cadastro de Produto*
 - *Requisito responsável por cadastrar o produto após preenchimento de todos os campos: nome, preço, quantidade, data de entrega, categoria e observações; (Alterar na próxima versão)*
- *RF002 - Cadastro de Gestores*
 - *Requisito responsável por criar o perfil de gestores após o preenchimento de todos os campos: nome, cargo e setor;*
- *RF003 - Entrada de estoque*
 - *Requisito responsável por incluir/adicionar produtos ao estoque após preencher os requisitos: nome, data do recebimento, fornecedor, quantidade e validade;*
- *RF004 - Atualização de estoque*
 - *Requisito responsável por permitir que gerentes e gestores atualizem os números no estoque podendo lançar como perdas e saídas;*
- *RF005 - Relatório de estoque*
 - *Requisito responsável por gerar um relatório em tabelas com todos os dados do estoque no momento que for gerado;*
- *RF006 - Solicitar exportação do relatório*
 - *Requisito responsável por exportar o relatório gerado no requisito RF005 para abrir em um editor de planilhas;*
- *RF007 – Log de Atividades (Histórico):*
 - *O sistema deve registrar automaticamente todas as alterações feitas no estoque (entradas, saídas e edições), vinculando a ação ao perfil do gestor que a realizou.*
- *RF008 – Justificativa de Ajuste:*
 - *Ao realizar uma "Atualização de estoque" (RF004) por motivo de perda ou erro manual, o sistema deve obrigar o preenchimento de uma breve justificativa.*
- *RF009 – Cadastro de Fornecedores:*
 - *Requisito para gerenciar os dados de contato e CNPJ dos fornecedores.*
- *RF010 – Localização de Armazenamento:*

- *Adicionar um campo ao cadastro de produto para indicar a prateleira, corredor ou setor onde o item está guardado.*
- **RF011 – Alerta de Estoque Mínimo:**
 - *O sistema deve destacar ou notificar os gestores quando a quantidade de um item atingir um limite mínimo definido no cadastro.*
- **RF012 - Controle de Acesso:**
 - *Gerentes poderão definir o que os gestores terão permissão para realizar dentro dos estoques, podendo ser acesso total aos requisitos listados (exceção do RF002) ou limitado a alguns deles.*
- **RF013 - Consulta/Filtro de Estoque:**
 - *Requisito responsável por permitir que gerentes e gestores consultem rapidamente a disponibilidade de algum produto no estoque.*
- **RF014 - Exclusão Lógica:**
 - *O sistema deve permitir a desativação/descontinuação de um produto no estoque para os casos de não chegar novos pedidos ou encerramento com o fornecedor. Somente os Gerentes podem realizar essa etapa.*

Requisitos não funcionais

- **RNF001 – Segurança e Controle de Acesso**
 - *O sistema deve implementar mecanismos robustos de autenticação e autorização. O acesso às funcionalidades e dados deve ser restrito com base nos perfis de usuário definidos no requisito funcional RF012, garantindo que usuários sem as devidas permissões não visualizem nem modifiquem informações críticas ou sensíveis.*
- **RNF002 – Disponibilidade**

O software deve operar em regime de alta disponibilidade, com meta de uptime de 99,5% (24/7). O sistema deve ser capaz de suportar operações em diferentes turnos sem interrupções planejadas durante o horário comercial.
- **RNF003 – Recuperação de Desastres (Backup)**
 - *O sistema deve prever uma política de cópias de segurança (backups) automatizadas. Os dados devem ser armazenados em local seguro,*

permitindo a restauração completa da base de dados em caso de falha crítica de hardware ou corrupção de arquivos, minimizando a perda de dados operacionais.

- *RNF004 – Performance e Otimização de Consultas*
 - *Para garantir a agilidade na gestão de estoque, o sistema deverá utilizar mecanismos de cache em memória (implementados em camada Java) para armazenar os resultados das consultas mais frequentes. O tempo de resposta para listagens e buscas não deve ultrapassar 2 segundos sob condições normais de carga.*
- *RNF005 – Interface Responsiva*
 - *A interface do usuário deve ser desenvolvida de forma responsiva. O sistema deve manter a usabilidade e a clareza visual ao ser acessado por diferentes dispositivos, como desktops, tablets e smartphones, atendendo à necessidade de mobilidade dos profissionais de estoque.*
- *RNF006 – Integridade Referencial e Rastreabilidade*
 - *O sistema deve impedir a exclusão física de registros que possuam vínculos com outras tabelas (ex: não permitir excluir um produto que já possua histórico de entradas ou saídas). Para estes casos, deve-se utilizar a "exclusão lógica" (inativação), preservando a consistência histórica dos dados e a auditabilidade do estoque.*

Observações técnicas